

8. hét • Feladatlap

Párhuzamos ellenálláskapcsolások

Név: _____	Dátum: _____	Elérhető pont: 30
------------	--------------	-------------------

A. Alapösszefüggések - 8 pont

1. Egészítsd ki! (4 p)

Párhuzamos körben a feszültség minden ágba _____ . Az áramerősség: $I =$ _____ . Az eredő a legkisebb ágellenállásnál _____ . Egy ág szakadása esetén a többi ág _____ .

2. Igaz vagy hamis? (4 p)

- a) Párhuzamos kapcsolásban csak egy áramút van. ____
- b) Kisebb ellenállású ágba nagyobb áram folyik. ____
- c) Az eredő nagyobb minden ágellenállásnál. ____
- d) Az ágáramok összege az áramerősség. ____

B. Számítások - 16 pont

3. $R_1 = 100 \, \Omega$ és $R_2 = 100 \, \Omega$. Számítsd ki R_e -t! (3 p)

.....

4. $R_1 = 220 \, \Omega$ és $R_2 = 330 \, \Omega$. Számítsd ki R_e -t! (4 p)

.....

5. $U = 12 \, \text{V}$, $R_1 = 220 \, \Omega$, $R_2 = 330 \, \Omega$. Számítsd ki I_1 , I_2 és I értékét! (5 p)

.....

6. Két párhuzamos ág árama $0,12 \, \text{A}$ és $0,08 \, \text{A}$. Mekkora az áramerősség? (2 p)

.....

7. $U = 24 \, \text{V}$ és $I = 0,4 \, \text{A}$. Mekkora a teljes hálózat eredője? (2 p)

.....

C. Alkalmazás - 6 pont

8. Miért működik tovább a másik lámpa, ha egy párhuzamosan kapcsolt lámpa kiég? (2 p)

.....

9. Egy $100\ \Omega$ és egy $200\ \Omega$ ellenállást párhuzamosan kötünk. Az ágak közül melyikben folyik nagyobb áram, és miért? (2 p)

.....

10. Írj két gyakorlati példát párhuzamos kapcsolásra! (2 p)

.....

Önellenőrzés

Állítás	Igen	Gyakorlom
Ki tudom számítani két ellenállás eredőjét.	☐	☐
Ki tudom számítani és adni az ágáramokat.	☐	☐
Tudom, hogy az ágak feszültsége azonos.	☐	☐

Tanári értékelés

Terület	Pont
Alapösszefüggések	___ / 8
Számítások	___ / 16
Alkalmazás	___ / 6
Összesen	___ / 30